



# Sistema de Gestión de **Taller Mecánico**

---

Proyecto Intermodular — Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Samuel Pozo Olvera · IES Politécnico Hermenegildo Lanz, Granada · 2025/2026

# Estructura de la Presentación



Problema y Objetivos



Arquitectura y Tecnologías



Demostración en vivo — BD, API, Escritorio, Móvil



Cómo está construido

# ¿Qué problema resuelve este proyecto?

## ✗ ANTES

- Gestión manual en papel
- Sin trazabilidad de reparaciones
- El cliente no sabe el estado de su coche
- Comunicación por teléfono o WhatsApp



## ✓ DESPUÉS

- 3 apps interconectadas en tiempo real
- Historial completo de cada reparación
- Cliente informado automáticamente
- Notificaciones automáticas por eventos

# Objetivos del Proyecto

- 01 Digitalizar la gestión operativa completa del taller
- 02 Tres aplicaciones interconectadas por una API REST común
- 03 Roles diferenciados: Administrador · Mecánico · Cliente
- 04 Sistema de notificaciones automáticas en tiempo real
- 05 Seguridad mediante JWT y control de acceso por roles

# Stack Tecnológico

## Backend

- Spring Boot 3.5
- Java 24
- Spring Security
- JWT · JJWT 0.12.6
- JPA / Hibernate
- MySQL 8

## Escritorio

- JavaFX 21.0.6
- Java 21
- OkHttp3 4.12.0
- Jackson 2.17.0
- ControlsFX 11.2.1
- Maven

## Móvil

- React Native
- Expo SDK 54
- TypeScript
- React Navigation
- Axios · AsyncStorage
- expo-image-picker

# Arquitectura en Tres Capas

## CAPA PRESENTACIÓN

JavaFX (Admin) · React Native (Mecánico / Cliente)

↕ HTTP · JSON · JWT

## CAPA DE NEGOCIO

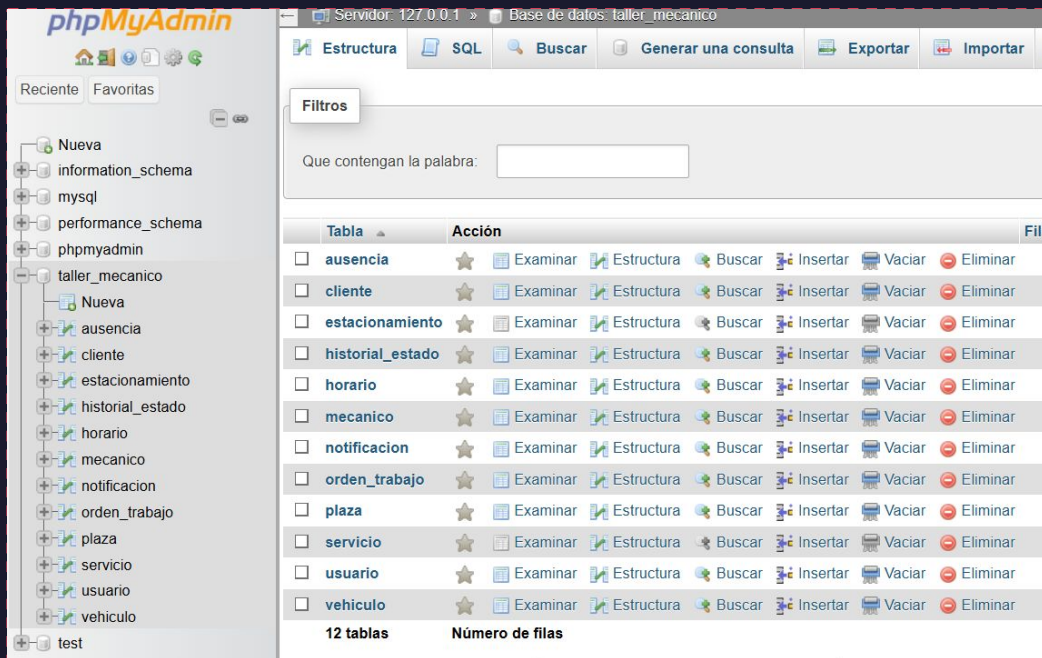
Spring Boot REST API · Spring Security · JWT

↕ HTTP · JSON · JWT

## CAPA DE DATOS

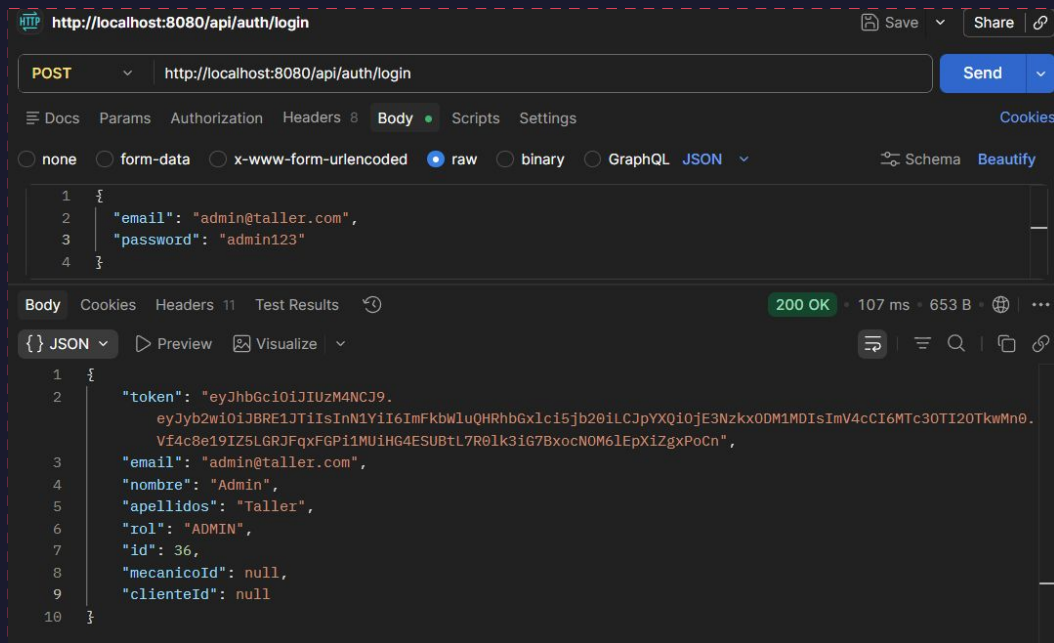
MySQL 8 · JPA / Hibernate · 12 entidades

# Base de Datos — 12 Entidades



- Diseño relacional normalizado en MySQL 8
- USUARIO como entidad base con ROL:  
ADMIN · MECANICO · CLIENTE
- HISTORIAL\_ESTADO garantiza trazabilidad completa
- NOTIFICACION persistida con estado leído/no leído
- foto\_perfil como LONGTEXT para imágenes Base64

# API REST — Seguridad y Endpoints



- +25 endpoints organizados por rol
- Autenticación JWT — expiración 24 horas
- Spring Security verifica rol en cada petición
- GlobalExceptionHandler — mensajes descriptivos
- Setup autobloqueante para el primer admin



# Aplicación de Escritorio — Administrador

**TallerMec**  
Panel de Administración

Sistema de Gestión de Taller Mecánico

## Dashboard

**VEHÍCULOS EN TALLER**  
**7**  
Actualmente en taller

**ÓRDENES PENDIENTES**  
**1**  
Sin asignar o en espera

**EN PROCESO**  
**2**  
Trabajos en curso

**LISTOS PARA ENTREGAR**  
**3**  
Pendientes de entrega

### ÓRDENES DE TRABAJO RECIENTES

| ID | Vehículo              | Cliente            | Mecánico            | Estado         | Fecha Entrada |  |
|----|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 1  | Toyota Corolla (12... | Luis Sánchez Mora  | Carlos García López | LISTO          | 2026-04-19    |  |
| 2  | Ford Focus (5678...   | Luis Sánchez Mora  | Pedro Martínez Ruiz | LISTO          | 2026-04-19    |  |
| 3  | Seat Ibiza (9012GH)   | María López Torres | Carlos García López | LISTO          | 2026-04-17    |  |
| 4  | Volkswagen Golf (...) | María López Torres | Ana Fernández Gil   | DIAGNOSTICA... | 2026-04-18    |  |
| 5  | BMW Serie 3 (789...   | José Romero Vega   | Pedro Martínez Ruiz | ENTREGADO      | 2026-04-16    |  |
| 6  | Renault Clio (2345... | Elena Jiménez Paz  | Carlos García López | EN_PROCESO     | 2026-04-19    |  |
| 10 | Seat Ibiza (9012GH)   | María López Torres | Carlos García López | PENDIENTE      | 2026-05-18    |  |

### ESTADO DE PLAZAS

P1  
Ocupada

P2  
Libre

P3  
Libre

P4  
Reservada

P5  
Mantenimiento

P6  
Libre

Cerrar Sesión

- Acceso exclusivo para el administrador
- Dashboard con resumen en tiempo real
- CRUD: mecánicos, clientes, vehículos, órdenes, horarios, plazas, ausencias
- Validaciones en todos los formularios

# Aplicación Móvil — Dos Roles



## ROL MECÁNICO

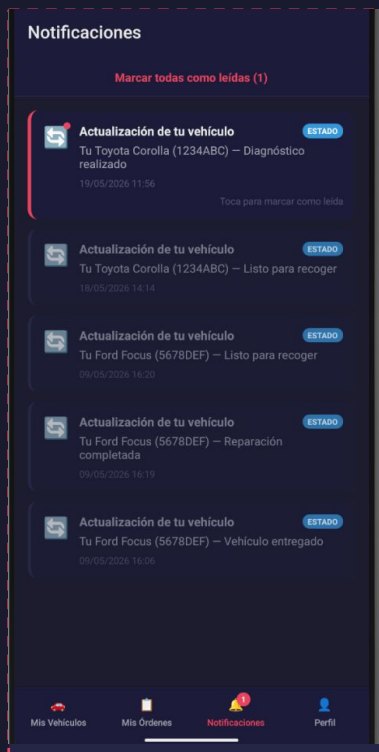
- Órdenes asignadas con historial
- Actualizar estado y diagnóstico
- Solicitar ausencias
- Horarios semanales con badges
- Foto de perfil desde galería



## ROL CLIENTE

- Registro propio desde la app
- Seguimiento de vehículos en tiempo real
- Estado descriptivo de reparaciones
- Historial completo de cambios
- Foto de perfil desde galería

# Sistema de Notificaciones Automáticas



Evento



Destinatario automático

Crear orden

Mecánico + Cliente

Cambiar estado

Mecánico + Cliente

Actualizar diagnóstico

Cliente

Crear / eliminar horario

Mecánico

Solicitar ausencia

Admin

Aprobar / rechazar ausencia

Mecánico

Scheduler 8:00h diario

Admin (ausencias próximas)

Polling cada 30s · Badge en tiempo real

# Cómo está construido

**Seguridad JWT :** Cada usuario recibe un token firmado al hacer login. Sin token no se accede a ningún endpoint.

**Notificaciones automáticas :** El servidor detecta el evento y genera la notificación sin intervención manual.

**Historial de cambios :** Cada modificación en una orden queda registrada: quién, cuándo y desde qué estado.

**Validaciones inteligentes:** Los formularios no se cierran al detectar errores. El usuario corrige sin perder los datos.

**Roles diferenciados:** El sistema detecta el rol al hacer login y redirige automáticamente a la interfaz correspondiente.



# Gracias por su atención

---

**Samuel Pozo**

IES Politécnico Hermenegildo Lanz · Granada · 2025/2026